

Análisis en Espacio de Estados de un Motor eléctrico de DC

Brandon Marquez Salazar

Universidad de Guanajuato.

Profesor: Dr. Jesús Ixbalank Zúñiga

Asignatura: Sistemas Dinámicos Lineales

Fecha de entrega: 12 de diciembre de 2025

1. Introducción

En el día a día estamos rodeados por sistemas dinámicos que evolucionan en el tiempo. Cada uno de estos sistemas puede ser representado matemáticamente mediante lo que suele llamarse un «modelo». El modelo no es más que una simplificación de un sistema real, tomando los posibles elementos que interactúan y representar matemáticamente dicha interacción para predecir el estado de dicho sistema en un momento del tiempo. Los sistemas cuyo modelado es más simple, son los sistemas LTI o lineales invariantes en el tiempo. A partir de estos modelos se ha desarrollado una sólida teoría sobre el análisis, observación y control de sistemas dinámicos que ha beneficiado en diferentes áreas, tanto del conocimiento como de la industria.

2. Materiales y Metodología

En este trabajo se realizará el análisis de un motor de DC basándose en el esquema de la figura 1. Póstrumo del cual se realizará una simulación en scilab con el fin de corroborar los resultados y observar el comportamiento del motor en el tiempo.

2.1. Modelado del motor en el espacio de estados

El primer paso en el modelado del motor es analizar el comportamiento de los componentes de interés. En este caso se considerará como entrada el voltaje de entrada del motor (V_{in}), y como salida la velocidad angular de la flecha (ω_m). Las variables de estado serán la corriente del sistema (I_t), la posición angular (θ) y la velocidad angular (ω_m). Tal como se muestra en la figura 2.

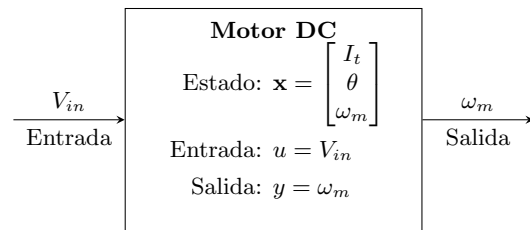


Figura 2 Esquema de caja negra con las variables de entrada, estado y salida del sistema modelado.

El modelo en espacio de estados se, tal como se muestra en el sistema de ecuaciones (1).

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases} \quad (1)$$

2.1.1. Análisis del voltaje en el rotor

Para el análisis del sistema, se consideraron los voltajes para realizar el modelado.

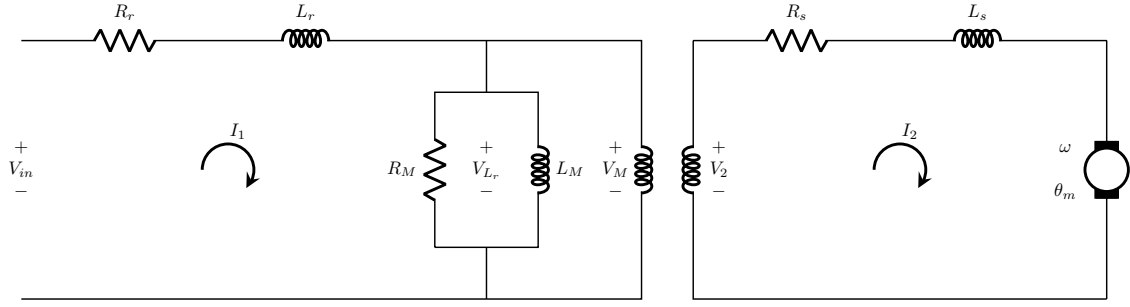


Figura 1 Esquema del motor de DC a analizar.

$$\begin{cases} V_r &= iR \\ V_{L_r} &= L \frac{di}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

Donde i , representa a la corriente total del sistema.

También existe un voltaje negativo que se opone al voltaje de entrada: la fuerza contraelectromotriz V_M , que se obtiene como efecto del proceso electromagnético que ocurre dentro del motor.

Esta fuerza se vincula directamente con la velocidad angular de la flecha

$$V_M = K_e \omega_m$$

donde K_e es la constante electromotriz.

Teniendo en cuenta estos elementos, es posible realizar el análisis de voltajes en el rotor de un motor de DC.

$$\begin{cases} V_r &= iR \\ V_{L_r} &= L \frac{di}{dt} \\ V_M &= K_e \omega_m \end{cases}$$

Y debido a que

$$\sum_i V_i = 0$$

Tenemos que los voltajes se relacionan de la forma

$$\begin{aligned} -V_{in} + V_r + V_{L_r} + V_M &= 0 \\ -V_{in} + Ri + L \frac{di}{dt} + K_e \omega_m &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

De esta ecuación nos interesa el comportamiento de la corriente en el tiempo.

$$\begin{aligned} \frac{1}{L} \left(-V_{in} + Ri + L \frac{di}{dt} + K_e \omega_m \right) &= \frac{1}{L} (0) \\ -\frac{V_{in}}{L} + \frac{Ri}{L} + \frac{di}{dt} + \frac{K_e \omega_m}{L} &= 0 \end{aligned}$$

Obteniendo la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{Ri}{L} - \frac{K_e \omega_m}{L} \quad (4)$$

Nuestras funciones en el espacio de estados se describen a partir de la matriz

2.1.2. Análisis mecánico del motor

Al ser este tipo de sistemas un transformador (eléctrico-mecánico), se necesita también conocer el comportamiento de la sección mecánica.

El par motriz τ_m es directamente proporcional al toque K_t y la corriente total de sistema i . El par de fricción viscoso τ_f es proporcional a la velocidad angular ω_m y el coeficiente de fricción viscoso B .

$$\begin{cases} \tau_m &= K_t i \\ \tau_f &= B \omega_m \end{cases}$$

De este modo, podemos a partir el esfuerzo de aceleración del motor J podemos obtener la ecuación diferencial de la velocidad angular (5).

$$\begin{aligned} J \frac{d\omega_m}{dt} &= \tau_m - \tau_f \\ \frac{1}{J} \left(J \frac{d\omega_m}{dt} \right) &= \frac{1}{J} (\tau_m - \tau_f) \end{aligned}$$

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{K_t i - B\omega_m}{J} \quad (5)$$

2.1.3. Matrices del sistema en el espacio de estados

Es apreciable que las ecuaciones (4) y (5) se puede obtener el vector de ecuaciones diferenciales $\dot{\mathbf{x}}$ de la forma

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_t \\ \theta \\ \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_t \\ \theta \\ \omega_m \end{bmatrix} \end{cases} \quad (6)$$

De aquí es evidente que la posición angular no tiene efecto sobre nuestra salida que es la velocidad angular. Las matrices que obtenemos después del análisis se pueden apreciar en la ecuación (7)

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

2.2. Función de transferencia del sistema

La función de transferencia $G(s)$ del sistema en el espacio de estados se define de la forma

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (8)$$

2.2.1. Desglose de $(sI - A)^{-1}$

$$\begin{aligned} sI - A &= \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 & 0 & 0 + \frac{K_e}{L} \\ 0 & s & 0 & 0 - 1 \\ 0 - \frac{K_t}{J} & 0 & s & 0 + \frac{B}{J} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 & \frac{K_e}{L} \\ 0 & s & -1 \\ -\frac{K_t}{J} & 0 & s + \frac{B}{J} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

Sabemos que la inversa de una matriz se define como en la ecuación (10)

$$Q^{-1} = \frac{1}{\text{adj}(Q)}Q^T \quad (10)$$

Por lo tanto $(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)}(sI - A)^T$

$$\begin{aligned} \det(sI - A) &= \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & s & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & s + \frac{B}{J} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 \\ 0 & s \end{vmatrix} + \frac{K_e}{L} \begin{vmatrix} 0 & s \\ -\frac{K_t}{J} & 0 \end{vmatrix} \\ \det(sI - A) &= \left(s + \frac{R}{L}\right) \left(s^2 + \frac{B}{J}s\right) + 0 \\ &\quad + \frac{K_e}{L} \left(\frac{K_t}{J}s\right) \\ \det(sI - A) &= s^3 + \frac{B}{J}s^2 + \frac{R}{L}s^2 + \\ &\quad + \frac{RB}{JL}s + \frac{K_t K_e}{JL}s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(sI - A) &= \\ s^3 + \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)s^2 + \left(\frac{RB + K_t K_e}{JL}\right)s \end{aligned} \quad (11)$$

$\text{cof}(sI - A) =$

$$\begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} s & -1 \\ 0 & s + \frac{B}{J} \end{vmatrix} & (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{K_t}{J} & s + \frac{B}{J} \end{vmatrix} & (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & s \\ -\frac{K_t}{J} & 0 \end{vmatrix} \\ (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & \frac{K_e}{L} \\ 0 & s + \frac{B}{J} \end{vmatrix} & (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & \frac{K_e}{L} \\ -\frac{K_t}{J} & s + \frac{B}{J} \end{vmatrix} & (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 \\ -\frac{K_t}{J} & 0 \end{vmatrix} \\ (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & \frac{K_e}{L} \\ s & -1 \end{vmatrix} & (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & \frac{K_e}{L} \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & 0 \\ 0 & s \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

$\text{cof}(sI - A) =$

$$\begin{bmatrix} s^2 + \frac{B}{J}s & \frac{K_t}{J} & \frac{K_t}{J}s \\ 0 & s^2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J}\right)s + \frac{K_e K_t}{JL} & 0 \\ -\frac{K_e}{L}s & s + \frac{R}{L} & s^2 + \frac{R}{L}s \end{bmatrix} \quad (12)$$

$\text{adj}(sI - A) =$

$$\begin{bmatrix} s^2 + \frac{B}{J}s & 0 & -\frac{K_e}{L}s \\ \frac{K_t}{J} & s^2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J}\right)s + \frac{K_e K_t}{JL} & s + \frac{R}{L} \\ \frac{K_t}{J}s & 0 & s^2 + \frac{R}{L}s \end{bmatrix} \quad (13)$$

2.2.2. Función de transferencia del sistema

$$q(s) = s^2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J}\right)s + \frac{K_e K_t}{JL}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)s^2 + \left(\frac{RB + K_t K_e}{JL}\right)s}$$

$$[0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} s^2 + \frac{B}{J}s & 0 & -\frac{K_e}{L}s \\ \frac{K_t}{J} & q(s) & s + \frac{R}{L} \\ \frac{K_t}{J}s & 0 & s^2 + \frac{R}{L}s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)s^2 + \left(\frac{RB + K_t K_e}{JL}\right)s}$$

$$\frac{1}{L} [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} s^2 + \frac{B}{J}s \\ \frac{K_t}{J} \\ \frac{K_t}{J}s \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \frac{\frac{K_t}{JL}s}{s^3 + \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)s^2 + \left(\frac{RB + K_t K_e}{JL}\right)s} \quad (14)$$

2.2.3. Función de transferencia con valores experimentales

A partir de los mismos valores experimentales: $R = 2,1 \ \Omega$, $L = 5 \times 10^{-3} \ \text{H}$, $K_t = 0,12 \ \text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$, $K_e = 0,12 \ \text{V}/(\text{rad}/\text{s})$, $J = 1 \times 10^{-4} \ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ y $B = 1 \times 10^{-5} \ \text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$, la función de transferencia numérica resulta:

$$G(s) = \frac{\frac{0,12}{1e-4 \cdot 5e-3}s}{s^3 + \left(\frac{1e-5}{1e-4} + \frac{2,1}{5e-3}\right)s^2 + \left(\frac{2,1 \cdot 1e-5 + 0,12 \cdot 0,12}{1e-4 \cdot 5e-3}\right)s}$$

$$G(s) = \frac{2,4e^5 s}{s^3 + 4,201e^2 s^2 + 2,8842e^4 s}$$

$$G(s) = \frac{2,4e^5}{s^2 + 4,201e^2 s + 2,8842e^4} \quad (15)$$

2.3. Análisis de estabilidad del sistema

El análisis de estabilidad del sistema se realiza utilizando la matriz dinámica $\mathbf{A}$ y a través de la definición de Lyapunov.

2.4. Análisis de estabilidad del sistema a través de la matriz dinámica

Para este análisis se realizará un determinante y la obtención de los autovalores con el fin de conocer los puntos de estabilidad del sistema.

2.4.1. Determinante de $\mathbf{A}$

$$\det(\mathbf{A}) = \det \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A}) =$$

$$\left[-\frac{R}{L} - 0 + -\frac{K_e}{L}\right] \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{B}{J} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{B}{J} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ \frac{K_t}{J} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

Dicho determinante implica que el sistema tiene infinitos puntos de estabilidad.

2.4.2. Autovalores de $\mathbf{A}$

Los autovalores son aquellos valores λ que cumplen con la ecuación (16).

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (16)$$

Por lo tanto se necesita obtener la matriz (17).

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \quad (17)$$

luego, se obtiene el determinante de (17) que resulta ser un polinomio de tercer grado (18)

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} - \lambda & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & -\lambda & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \left(-\frac{R}{L} - \lambda\right) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\frac{B}{J} - \lambda \end{vmatrix}$$

$$- (0) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{B}{J} - \lambda \end{vmatrix} \\ + \left(-\frac{K_e}{L}\right) \begin{vmatrix} 0 & -\lambda \\ \frac{K_t}{J} & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \left(-\frac{R}{L} - \lambda\right) \left(\frac{B}{J} \lambda + \lambda^2\right) - \left(\frac{K_e K_t}{JL} \lambda\right) \quad (18)$$

Luego de obtener (18), a fin de rescatar los autovalores se procede a resolver la expresión (16) para la matriz (17)

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \\ \left(-\frac{R}{L} - \lambda\right) \left(\frac{B}{J} \lambda + \lambda^2\right) - \left(\frac{K_e K_t}{JL} \lambda\right) = 0 \\ \lambda \left[\left(-\frac{R}{L} - \lambda\right) \left(\frac{B}{J} + \lambda\right) - \frac{K_e K_t}{JL}\right] = 0 \\ -\lambda \left[\left(\frac{R}{L} + \lambda\right) \left(\frac{B}{J} + \lambda\right) + \frac{K_e K_t}{JL}\right] = 0$$

La primera solución se puede encontrar de la forma mostrada en (19)

$$\text{Definiendo } p = \left(\frac{R}{L} + \lambda\right) \left(\frac{B}{J} + \lambda\right) + \frac{K_e K_t}{JL}$$

$$\frac{1}{-p} (-\lambda p) = \frac{1}{-p} 0 \\ \lambda_1 = 0 \quad (19)$$

De manera análoga es posible encontrar los segundo y tercer autovalores obteniendo la igualdad respecto a p y resolviendo la ecuación de segundo grado (20) que se obtiene, resultando en la expresión (21).

$$\frac{1}{-\lambda} (-\lambda p) = \frac{1}{-\lambda} 0 \\ p = 0 \\ \left(\frac{R}{L} + \lambda\right) \left(\frac{B}{J} + \lambda\right) + \frac{K_e K_t}{JL} = 0 \quad (20)$$

$$\lambda^2 + \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right) \lambda + \frac{BR + K_e K_t}{JL} = 0 \\ \lambda_{2,3} = \frac{-\left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)^2 - 4 \frac{BR + K_e K_t}{JL}}}{2} \quad (21)$$

2.4.3. Análisis de autovalores con valores experimentales

A partir de valores experimentales indicados en [1] para un motor de DC, se obtienen autovalores numéricos que ilustran la dinámica del sistema.

Los parámetros utilizados como ejemplo son: resistencia $R = 2,1 \, \Omega$, inductancia $L = 5 \times 10^{-3} \, \text{H}$, constante de par $K_t = 0,12 \, \text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$, constante de fuerza contraelectromotriz $K_e = 0,12 \, \text{V}/(\text{rad}/\text{s})$, momento de inercia $J = 1 \times 10^{-4} \, \text{kg}\cdot\text{m}^2$ y coeficiente de fricción viscosa $B = 1 \times 10^{-5} \, \text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

Sustituyendo estos valores en la expresión general para $\lambda_{2,3}$ de (21), y definiendo

$$\delta = \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)^2 - 4 \frac{BR + K_e K_t}{JL},$$

se calcula:

$$\frac{B}{J} + \frac{R}{L} = \frac{1\text{e-}5}{1\text{e-}4} + \frac{2,1}{5\text{e-}3} \\ = 1\text{e-}1 + 4,2\text{e}2 = 4,201\text{e}2 \\ \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right)^2 = (4,201\text{e}2)^2 = 1,76484\text{e}5 \\ 4 \frac{BR + K_e K_t}{JL} = 4 \cdot \frac{(2,1\text{e}0)(1\text{e-}5) + (1,2\text{e-}1)(1,2\text{e-}1)}{(1\text{e-}4)(5\text{e-}3)} \\ = 4 \cdot \frac{2,1\text{e-}5 + 1,44\text{e-}2}{5\text{e-}7} \\ = 4 \cdot \frac{1,4421\text{e-}2}{5\text{e-}7} \\ = 4 \cdot 2,8842\text{e}4 = 1,15368\text{e}5 \\ \delta = 1,76484\text{e}5 - 1,15368\text{e}5 \\ = 6,1116\text{e}4 \\ \sqrt{\delta} \approx 2,4722\text{e}2$$

Luego, los autovalores no nulos resultan:

$$\lambda_{2,3} = \frac{-\left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L}\right) \pm \sqrt{\delta}}{2} \\ \lambda_2 \approx \frac{-4,201\text{e}2 + 2,4722\text{e}2}{2} \approx 86,44 \\ \lambda_3 \approx \frac{-4,201\text{e}2 - 2,4722\text{e}2}{2} \approx -333,66$$

De este modo, el conjunto completo de autovalores para este caso de ejemplo es:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 \approx -86,44, \quad \lambda_3 \approx -333,66 \quad (22)$$

2.4.4. Conclusión del análisis de estabilidad por medio de la matriz dinámica

Debido a que la matriz dinámica tiene un autovalor $\lambda = 0$, se puede concluir que el sistema es marginalmente estable.

2.5. Análisis de estabilidad del sistema a través del criterio de Lyapunov

El criterio de Lyapunov implica la existencia de una función $\mathbf{V}(x)$ considerada función candidata, dicha función definida en (23) requiere de una matriz P que sea positiva definida. Dicha función $\mathbf{V}(x)$ deberá ser definida positiva y su derivada temporal $\dot{\mathbf{V}}(x)$ deberá definida negativa o semidefinida negativa.

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(x) &= \mathbf{x}^T P \mathbf{x}, & P = P^T > 0 \\ \dot{\mathbf{V}}(x) &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A}P + P\mathbf{A}) \mathbf{x}\end{aligned}\quad (23)$$

2.5.1. Función candidata de Lyapunov

Para simplificar el análisis, se considera una matriz P diagonal con elementos positivos (24).

$$P = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma > 0 \quad (24)$$

2.5.2. Desarrollo de la función candidata

Sustituyendo la matriz diagonal P de (24) y el vector de estado $\mathbf{x} = [i, \theta, \omega]^T$ en la definición general (23), se obtiene la función candidata concreta.

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T P \mathbf{x} \\ \mathbf{V}(\mathbf{x}) &= [i \ \theta \ \omega] \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ \theta \\ \omega \end{bmatrix} \\ \mathbf{V}(\mathbf{x}) &= \alpha i^2 + \beta \theta^2 + \gamma \omega^2\end{aligned}\quad (25)$$

Sustituyendo la matriz $\mathbf{A}$ y la matriz P diagonal en la expresión $\mathbf{A}^T P + P\mathbf{A}$ se obtiene la expresión (26).

$$\mathbf{A}^T P + P\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2\frac{R}{L}\alpha & 0 & \frac{K_t}{J}\gamma - \frac{K_e}{L}\alpha \\ 0 & 0 & \beta \\ \frac{K_t}{J}\gamma - \frac{K_e}{L}\alpha & \beta & -2\frac{B}{J}\gamma \end{bmatrix} \quad (26)$$

2.5.3. Condición para simplificar la matriz

Para eliminar los términos cruzados (1,3) y (3,1) se impone la condición (27).

$$\frac{K_t}{J}\gamma - \frac{K_e}{L}\alpha = 0 \quad (27)$$

Asumiendo que $K_e = K_t$ en unidades consistentes¹, se obtiene la relación (28).

$$\gamma = \frac{J}{L}\alpha \quad (28)$$

Sustituyendo (28) en (26), la matriz se simplifica a (29).

$$\mathbf{A}^T P + P\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2\frac{R}{L}\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta \\ 0 & \beta & -2\frac{B}{L}\alpha \end{bmatrix} \quad (29)$$

2.5.4. Derivada de la función de Lyapunov

La derivada temporal de la función de Lyapunov resulta en la expresión (30).

$$\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x}) = -2\alpha \left(\frac{R}{L}i^2 + \frac{B}{L}\omega^2 \right) + 2\beta\theta\omega \quad (30)$$

2.5.5. Verificación de las condiciones de Lyapunov

La función $\mathbf{V}(\mathbf{x}) = \alpha i^2 + \beta \theta^2 + \gamma \omega^2$ es definida positiva para $\alpha, \beta, \gamma > 0$. Sin embargo, la derivada $\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x})$ no es definida negativa para todos los estados debido al término $2\beta\theta\omega$. Si se considera $\beta = 0$, la derivada se reduce a (31).

$$\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x}) = -2\alpha \left(\frac{R}{L}i^2 + \frac{B}{L}\omega^2 \right) \leq 0 \quad (31)$$

La función candidata de Lyapunov en (25) es definida positiva y su derivada en (31) es semidefinida negativa, lo que satisface las condiciones para estabilidad en el sentido de Lyapunov. Esta estabilidad no es asintótica, pues $\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x})$ se anula para $i = 0$, $\omega = 0$ y cualquier valor de θ , lo cual refleja directamente el autovalor en cero de la matriz dinámica $\mathbf{A}$.

¹Esto se puede considerar porque en un motor DC ideal, sin pérdidas, la potencia eléctrica que entra es igual a la potencia mecánica que sale. Es decir, el voltaje contraelectromotriz por la corriente es igual al par por la velocidad.

2.6. Análisis de controlabilidad del sistema

La matriz de controlabilidad se define de la forma

$$\mathcal{C} = [\mathbf{B} \ \mathbf{AB} \ \cdots \ \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \quad (32)$$

Nuestro sistema corresponde a un orden 3, por lo tanto, su matriz de controlabilidad está dada por la expresión (33)

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= [\mathbf{B} \ \mathbf{AB} \ \mathbf{A}^2\mathbf{B}] \quad (33) \\ \mathbf{AB} &= \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{R}{L^2} \\ 0 \\ \frac{K_t}{JL} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2\mathbf{B} &= \begin{bmatrix} \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} & 0 & \frac{K_e}{L} \left(\frac{B}{J} + \frac{R}{L} \right) \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \\ -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & 0 & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{A}^2\mathbf{B} &= \begin{bmatrix} \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ \frac{K_t}{J} \\ -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} - \frac{R}{L^2} & \frac{R^2}{L^3} - \frac{K_e K_t}{JL^2} \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_t}{JL} - \frac{K_t}{JL} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \end{bmatrix} \quad (34)$$

2.6.1. Reducción de la matriz de controlabilidad

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{L} - \frac{R}{L^2} & \frac{R^2}{L^3} - \frac{K_e K_t}{JL^2} \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_t}{JL} - \frac{K_t}{JL} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \end{bmatrix} \\ R_1 &\leftarrow LR_1 \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{R}{L} & \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_t}{JL} - \frac{K_t}{JL} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \end{bmatrix} \\ R_2 &\leftrightarrow R_3 \quad (\text{intercambio de filas}) \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{R}{L} & \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ 0 & \frac{K_t}{JL} - \frac{K_t}{JL} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &\leftarrow \frac{JL}{K_t} R_2 \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{R}{L} & \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_3 &\leftarrow \frac{JL}{K_t} R_3 \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{R}{L} & \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &\leftarrow R_2 + \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) R_3 \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 - \frac{R}{L} & \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &\leftarrow R_1 + \frac{R}{L} R_2 \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ R_1 &\leftarrow R_1 + \left(\frac{K_t K_e}{JL} - \frac{R^2}{L^2} \right) R_3 \\ \mathcal{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Debido a que el rango de la matriz $\mathcal{C}$ es completo, se puede afirmar que el sistema es controlable.

2.6.2. Matriz de controlabilidad con valores experimentales

Con los parámetros experimentales: $R = 2,1 \Omega$, $L = 0,005 \text{ H}$, $K_t = 0,12 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$, $K_e = 0,12 \text{ V}/(\text{rad}/\text{s})$, $J = 0,0001 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $B = 1 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$, la matriz de controlabilidad numérica es:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\text{num}} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{5e-3} & -\frac{2,1}{(5e-3)^2} & \frac{(2,1)^2}{(5e-3)^3} - \frac{(0,12)^2}{1e-4 \cdot (5e-3)^2} \\ 0 & 0 & \frac{0,12}{1e-4 \cdot 5e-3} \\ 0 & \frac{0,12}{1e-4 \cdot 5e-3} - \frac{0,12}{1e-4 \cdot 5e-3} \left(\frac{2,1}{5e-3} + \frac{1e-5}{1e-4} \right) \end{bmatrix} \\ \mathcal{C}_{\text{num}} &= \begin{bmatrix} 2,0e^2 & -8,4e^4 & 2,95e^7 \\ 0 & 0 & 2,4e^5 \\ 0 & 2,4e^5 & -1,01e^8 \end{bmatrix} \quad (35) \end{aligned}$$

2.7. Análisis de observabilidad del sistema

La matriz de observabilidad de un sistema se define de la forma

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (36)$$

Debido a que el sistema corresponde al orden 3, su matriz de observabilidad está dada por la expresión (37)

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} \quad (37)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{CA} &= [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{K_e}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} \\ &= [\frac{K_t}{J} \ 0 \ -\frac{B}{J}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{CA}^2 &= [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} \frac{R^2}{L^2} - \frac{K_e K_t}{JL} & 0 & \frac{K_e}{L} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \\ -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & 0 & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \end{bmatrix} \\ &= \left[-\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) \ 0 \ \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \right] \\ \mathcal{O} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \\ -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & 0 & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (38)$$

2.7.1. Reducción de la matriz de observabilidad

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \\ -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & 0 & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightleftharpoons R_3$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & 0 & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} \\ \frac{K_t}{J} & 0 & -\frac{B}{J} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_2 \rightleftharpoons C_3$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} & 0 \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{B}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftarrow JR_2$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -\frac{K_t}{J} \left(\frac{R}{L} + \frac{B}{J} \right) & \frac{B^2}{J^2} - \frac{K_e K_t}{JL} & 0 \\ K_t & -B & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftarrow JLR_1$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -K_t \left(R + \frac{LB}{J} \right) & \frac{LB^2}{J} - K_e K_t & 0 \\ K_t & -B & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{K_t} R_2$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -K_t \left(R + \frac{LB}{J} \right) & \frac{LB^2}{J} - K_e K_t & 0 \\ 1 & -\frac{B}{K_t} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{K_t} R_1$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -\left(R + \frac{LB}{J} \right) & \frac{LB^2}{JK_t} - K_e & 0 \\ 1 & -\frac{B}{K_t} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - \left(\frac{LB^2}{JK_t} - K_e \right) R_3$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{B}{K_t} R_3$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -\left(R + \frac{LB}{J} \right) & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \leftarrow -\frac{1}{R + \frac{LB}{J}} R_1$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

En este sistema, es posible observar que la matriz (38) no es de rango completo. Una explicación plausible se halla en la consideración de la posición angular como variable de estado, la cual, al no estar relacionada, en este modelo con las demás variables, no es observable.

2.7.2. Matriz de observabilidad con valores experimentales

Utilizando los mismos valores experimentales: $R = 2,1 \Omega$, $L = 0,005 \text{ H}$, $K_t = 0,12 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{A}$, $K_e = 0,12 \text{ V}/(\text{rad}/\text{s})$, $J = 0,0001 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $B = 1 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$, la matriz de observabilidad numérica es:

$$\mathcal{O}_{\text{num}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{0,12}{1e-4} & 0 & -\frac{1e-5}{1e-4} \\ -\frac{0,12}{1e-4} \left(\frac{2,1}{5e-3} + \frac{1e-5}{1e-4} \right) & 0 & \frac{(1e-5)^2}{(1e-4)^2} - \frac{(0,12)^2}{1e-4 \cdot 5e-3} \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{O}_{\text{num}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1,2e^3 & 0 & -1,0e^{-1} \\ -5,04e^5 & 0 & -2,88e^4 \end{bmatrix} \quad (39)$$

3. Simulación en SciLab

Partiendo del análisis anterior, se realizará una simulación en SciLab que permita corroborar los análisis realizados y recuperar los valores previamente calculados.

El comportamiento del sistema simulado se puede observar en la gráfica de estados [3](#), la gráfica de salida [4](#) y la gráfica bode [5](#).

3.0.1. Parámetros del motor

```
R = 2.1;
L = 0.005;
Kt = 0.12;
Ke = 0.12;
J = 0.0001;
B = 1e-5;
```

3.0.2. Matrices del espacio de estados

```
A = [-R/L, 0, -Ke/L;
      0, 0, 1;
      Kt/J, 0, -B/J];
B = [1/L; 0; 0];
C = [0, 0, 1];
D = 0;
```

3.0.3. Configuración de simulación

```
t0 = 0;
tf = 0.5;
dt = 0.001;
```

```
t = t0:dt:tf;
nt = length(t);
sisMotor = syslin('c', A, B, C, D);
```

3.0.4. Función de transferencia

```
G = ss2tf(sisMotor);
disp("FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA G(s):");
disp(G);
```

```
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA G(s):
240000
-----
28842 +420.1s +s^2
```

Resultados en correspondencia con [\(15\)](#)

3.0.5. Simulación de respuesta al escalón

```
u = ones(1, nt);
[y, x] = csim(u, t, sisMotor);
```

3.0.6. Cálculo de autovalores

```
lambda = spec(A);
disp("AUTOVALORES de la matriz A:");
disp("λ1 = " + string(lambda(1)));
disp("λ2 = " + string(lambda(2)));
disp("λ3 = " + string(lambda(3)));
```

```
AUTOVALORES de la matriz A:
λ1 = 0
λ2 = -333.65826
λ3 = -86.441738
```

En correspondencia con [\(22\)](#)

3.0.7. Controlabilidad

```
Co = cont_mat(A, B);
rCo = rank(Co);
disp("MATRIZ DE CONTROLABILIDAD (Co):");
disp(Co);
disp("Rango de Co: " + string(rCo));
```

```
MATRIZ DE CONTROLABILIDAD (Co):
200. -84000. 29520000.
0. 0. 240000.
0. 240000. -1.008D+08
Rango de Co: 3
```

En correspondencia con [\(35\)](#)

3.0.8. Observabilidad

```
Ob = obsv_mat(A, C);
rOb = rank(Ob);
disp("MATRIZ DE OBSERVABILIDAD (Ob):");
disp(Ob);
disp("Rango de Ob: " + string(rOb));
```

MATRIZ DE OBSERVABILIDAD (Ob):

0.	0.	1.
1200.	0.	-0.1
-504120.	0.	-28799.99

Rango de Ob: 2

En correspondencia con (39)

4. Conclusiones

En este proyecto se realizó el análisis de un motor de DC a fin de obtener información sobre su estabilidad, controlabilidad y observabilidad. El modelado fue la parte más interesante, puesto que la consideración de la velocidad angular jugaba un papel bastante importante en la forma en que el sistema en espacio de estados tendería a comportarse en el análisis, cambiando sus características de estabilidad.

Otro punto importante a resaltar es la complejidad que puede surgir de un sistema tan simple como un motor de DC al momento de realizar los análisis, lo que permite vislumbrar un panorama importante al momento de considerar sistemas con procesos más complejos como un avión, procesos poblacionales de animales, o incluso este mismo motor, pero con carga.

El análisis mostró que este sistema es marginalmente estable debido a la posición angular, la cual no afecta a nuestra salida de interés (la velocidad angular) y que se mantiene creciente en el tiempo sin llegar a un punto estable. Cuestión corroborada con los autovalores de la matriz dinámica y el análisis de Lyapunov.

El análisis numérico indica que el sistema es controlable. Sin embargo, debido a esta variable de posición angular, el sistema es no observable.

Referencias

- [1] Ugurlu, B., Erdem, M.H., Elitas, M.: Parameter estimation and speed control of real dc motor with low resolution encoder. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering* **11**, 100911 (2025) <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2025.100911>
- [2] Schneider, H., Barker, G.P.: *Matrices and Linear Algebra*. Dover Books on Mathematics. Dover Publications, Mineola, NY (1989)
- [3] Chapman, S.J.: *Máquinas Eléctricas*, (2012)
- [4] Hernández Guzmán, V.M., Silva Ortigoza, R., Carrillo Serrano, R.V.: *Control Automation*. Colección CIDETEC del Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., México (2013)
- [5] Fitzgerald, A.E., Kingsley, C. Jr, Umans, S.D.: *Electric Machinery*, 6th edn. McGraw Hill Higher Education, Maidenhead, England (2002)

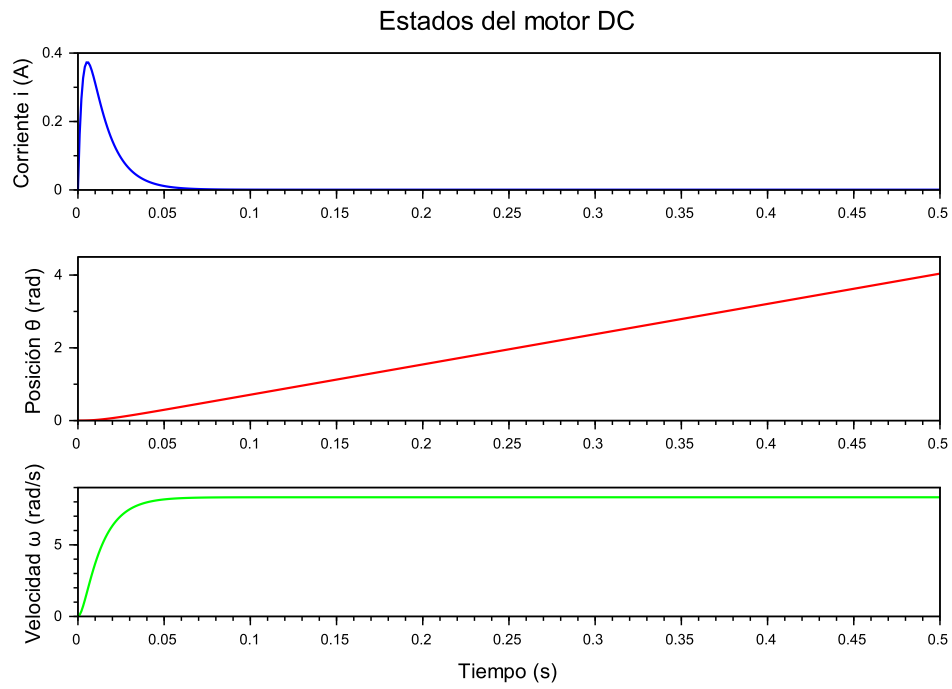


Figura 3 Estados del motor DC en respuesta al escalón unitario. Corriente del inducido (azul), posición angular (rojo) y velocidad angular (verde).

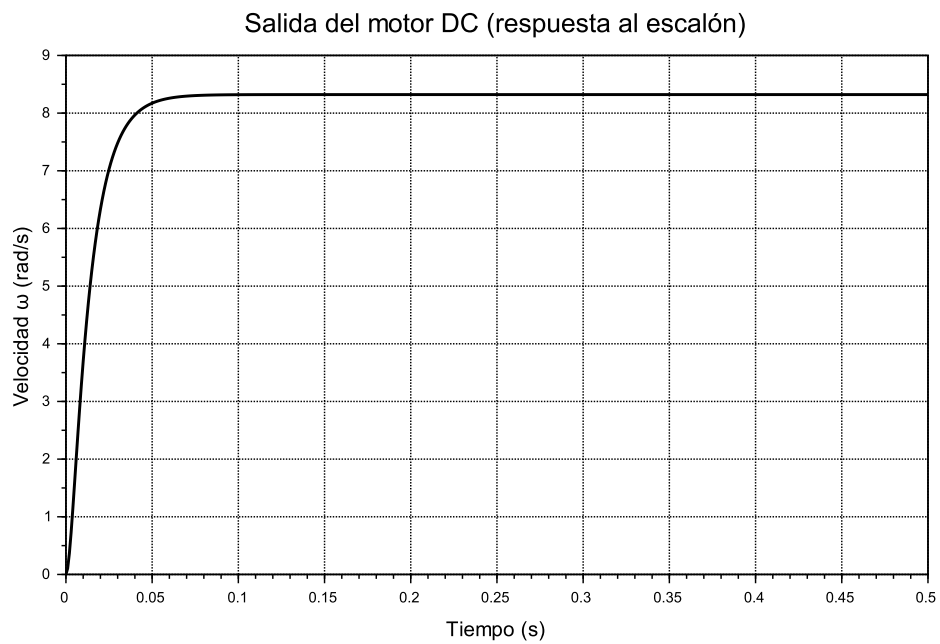


Figura 4 Salida del sistema: velocidad angular ω_m en respuesta al escalón de voltaje de entrada $V_{in} = 1$ V.

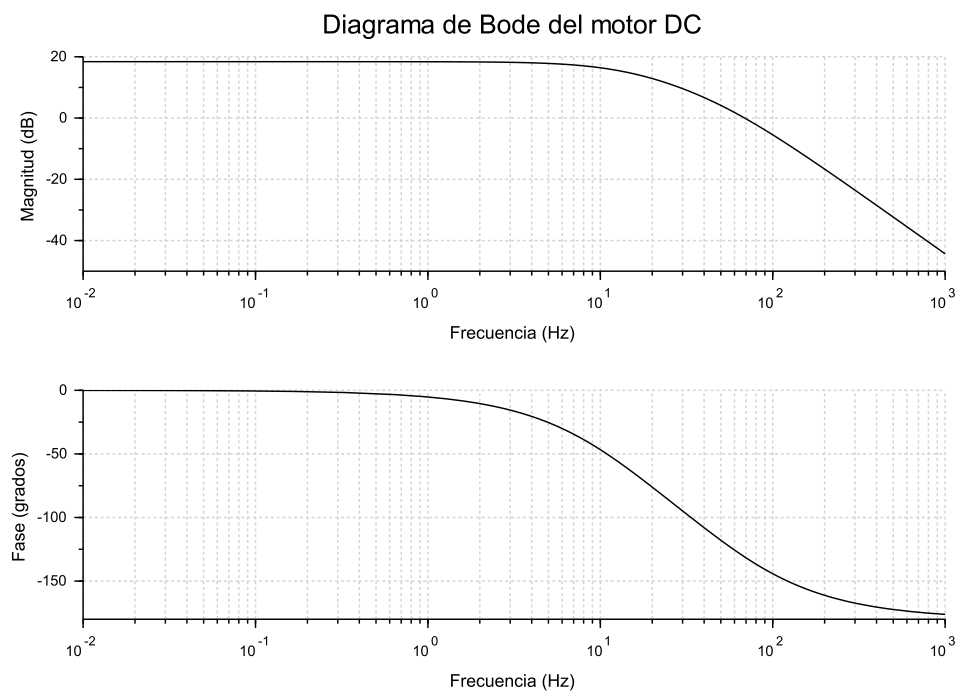


Figura 5 Diagrama de Bode del sistema motor DC. Magnitud (superior) y fase (inferior) en función de la frecuencia.